

FreePBX — Guide pratique TSSR

Toutes les tâches essentielles à connaître pour l'examen / entretien TSSR

Introduction	2
Glossaire indispensable (à connaître par cœur)	3
1. Accéder à l'interface FreePBX.....	4
2. Créer une extension (poste / numéro utilisateur)	4
3. Créer et configurer un softphone	4
4. Vérifier l'enregistrement des postes	4
5. Réaliser un appel test entre deux postes	4
6. Créer un groupe d'appel (Ring Group)	5
7. Créer un serveur vocal interactif (IVR / SVI).....	5
8. Créer une file d'attente (Queue).....	5
9. Créer une condition horaire (Time Condition)	5
10. Configurer la messagerie vocale (Voicemail).....	5
11. Créer un trunk SIP (sortie vers l'opérateur ou vers un autre PBX)	6
12. Enregistrement des appels (Call Recording).....	6
13. Consulter les journaux d'appels (CDR)	6
14. Sauvegarder / restaurer la configuration (Backup & Restore)	6
15. Sécurité de base (Firewall / Fail2ban)	6
16. Gestion des utilisateurs et droits d'administration	6
17. Codes de fonctionnalités usuels (Feature Codes) à connaître	7
Synthèse pour l'oral (ce qu'ils attendent vraiment)	8
Structure de réponse type à l'oral :.....	8

Introduction

FreePBX est une interface web open-source qui pilote Asterisk (le moteur de téléphonie sur IP). C'est l'un des systèmes de téléphonie les plus utilisés en entreprise et le plus souvent testé en TSSR, avec XiVO (qui repose sur le même principe et la même logique Asterisk en arrière-plan).

Principe général : un serveur PBX gère des comptes SIP (extensions/lignes). Des softphones ou téléphones IP s'enregistrent sur ces comptes. Le PBX route ensuite les appels entre postes internes, ou vers l'extérieur via un trunk (ligne opérateur).

Objectif de ce document : couvrir non seulement la base (créer un poste, un softphone, un appel test) mais aussi les fonctions annexes qui peuvent tomber en question de cours ou en démonstration rapide.

Glossaire indispensable (à connaître par cœur)

PBX : Autocommutateur téléphonique privé — gère les appels internes/externes d'une organisation.

Asterisk : Moteur logiciel de téléphonie (open-source) sur lequel reposent FreePBX et XiVO.

SIP (Session Initiation Protocol) : Protocole standard pour établir, modifier et terminer des sessions VoIP. Port par défaut : 5060 (UDP/TCP).

PJSIP : Nouvelle pile SIP dans Asterisk, remplace progressivement l'ancien chan_sip. À privilégier aujourd'hui.

Extension / Ligne : Numéro interne (ex : 101) associé à un compte SIP et à un utilisateur.

Trunk : Lien entre le PBX et un opérateur téléphonique (ou un autre PBX) pour passer des appels vers l'extérieur.

Softphone : Application logicielle simulant un téléphone (Zoiper, Linphone, X-Lite...).

Codec : Format de compression audio (ulaw, alaw, G729...) utilisé pendant l'appel.

IVR / SVI : Serveur Vocal Interactif — menu automatique (« Tapez 1 pour... »).

Ring Group : Groupe d'extensions qui sonnent simultanément ou en cascade pour un même appel entrant.

Queue : File d'attente d'appels, avec agents qui décrochent (utilisé en centre d'appel).

Time Condition : Règle horaire (ex : fermé le week-end → renvoi vers messagerie).

DID / SDA : Numéro de téléphone public (Direct Inward Dialing / Sélection Directe à l'Arrivée) qui arrive sur le PBX via le trunk.

CDR : Call Detail Record — journal détaillé de tous les appels passés/reçus.

NAT : Peut poser des soucis SIP (audio à sens unique) si mal configuré entre softphone et PBX.

1. Accéder à l'interface FreePBX

Avant toute manipulation il faut atteindre l'interface web d'administration.

1. Le serveur FreePBX (VM ou machine physique) doit être démarré et avoir une IP réseau valide.
2. Depuis un navigateur (sur le même réseau), taper l'adresse : `http://IP_DU_SERVEUR` (ex : `http://192.168.1.50`).
3. Première connexion : création d'un compte administrateur (login + mot de passe).
4. Connexions suivantes : se logger avec ce compte → arrivée sur le tableau de bord (Dashboard).

⚠ À retenir : Toujours vérifier que le poste client peut « pinguer » l'IP du serveur avant d'accuser l'interface web de ne pas répondre.

2. Créer une extension (poste / numéro utilisateur)

C'est la base : chaque poste téléphonique interne correspond à une extension.

1. Menu : Applications > Extensions.
2. Cliquer sur « Add Extension » puis choisir le type PJSIP (recommandé, plus moderne que chan_sip).
3. Renseigner « User Extension » (ex : 101) — c'est le numéro interne.
4. Renseigner « Display Name » (ex : Poste Accueil).
5. Définir un « Secret » (mot de passe SIP) — laisser le champ auto-généré ou en saisir un.
6. Cliquer sur « Submit » en bas de page.
7. Cliquer sur le bouton rouge « Apply Config » en haut de l'écran pour appliquer réellement les changements.

⚠ À retenir : Sans clic sur « Apply Config », aucune modification n'est active sur Asterisk. C'est l'erreur n°1 des débutants.

3. Créer et configurer un softphone

Simuler un téléphone IP sur un PC ou smartphone (Zoiper, Linphone, X-Lite...).

1. Installer un logiciel softphone (Zoiper est le plus courant en formation/examen).
2. Créer un nouveau compte SIP dans le softphone.
3. Nom d'utilisateur / Username : le numéro d'extension (ex : 101).
4. Mot de passe : le « Secret » défini lors de la création de l'extension.
5. Domaine / Serveur / Host : l'adresse IP du serveur FreePBX (ex : 192.168.1.50).
6. Port : 5060 (par défaut, sauf changement).
7. Valider et vérifier le statut de connexion du softphone.

⚠ À retenir : Répéter l'opération pour un deuxième softphone avec l'extension 102 afin de pouvoir tester un appel entre les deux.

4. Vérifier l'enregistrement des postes

S'assurer que les extensions sont bien enregistrées auprès du PBX avant de tester un appel.

1. Interface web : Reports > Asterisk Info.
2. Vérifier que le statut des extensions concernées est « OK » / « Registered ».
3. En ligne de commande (CLI Asterisk, via SSH sur le serveur) : `asterisk -rvvv` puis la commande `pjsip show registrations` (ou `sip show peers` pour chan_sip).

⚠ À retenir : Si un poste n'apparaît pas « Registered », vérifier : mot de passe correct, IP/port joignable, pare-feu qui bloque le port 5060.

5. Réaliser un appel test entre deux postes

La démonstration finale attendue : deux extensions qui se joignent.

1. Depuis le softphone enregistré en 101, composer le numéro 102.
2. décrocher sur le softphone 102.
3. Vérifier que l'audio passe dans les deux sens (bidirectionnel).
4. Raccrocher et vérifier que l'appel apparaît bien dans les CDR (journal d'appels).

⚠ À retenir : Un problème classique en labo : l'appel sonne mais pas d'audio → souvent un souci de codec ou de NAT (RTP) mal configuré.

6. Créer un groupe d'appel (Ring Group)

Faire sonner plusieurs postes en même temps pour un même appel entrant (ex : standard).

1. Menu : Applications > Ring Groups.
2. Add Ring Group → attribuer un numéro de groupe (ex : 600).
3. Ajouter les extensions membres (ex : 101, 102) dans « Extension List ».
4. Définir la stratégie de sonnerie (« Ring Strategy ») : ringall (tous en même temps) ou hunt (l'un après l'autre).
5. Définir une destination de repli (« Destination if no answer ») : messagerie vocale, autre groupe, etc.
6. Submit puis Apply Config.

7. Créer un serveur vocal interactif (IVR / SVI)

Menu vocal automatique du type « Tapez 1 pour le service commercial... ».

1. Menu : Applications > IVR.
2. Add IVR → nommer le SVI (ex : Accueil Général).
3. Importer ou enregistrer un message d'accueil (System Recordings).
4. Associer chaque touche du clavier à une destination (extension, ring group, queue...).
5. Définir le comportement en cas de non-sélection ou de timeout.
6. Submit puis Apply Config.

8. Créer une file d'attente (Queue)

Utilisé pour un centre d'appel : les appels patientent jusqu'à ce qu'un agent soit disponible.

1. Menu : Applications > Queues.
2. Add Queue → définir un numéro de queue (ex : 700).
3. Ajouter les agents (extensions statiques) dans « Static Agents ».
4. Configurer la musique d'attente (Music on Hold).
5. Définir la stratégie de distribution des appels (ringall, leastrecent, fewestcalls...).
6. Submit puis Apply Config.

9. Créer une condition horaire (Time Condition)

Router les appels différemment selon l'heure/le jour (ex : fermeture le soir).

1. Menu : Applications > Time Groups → définir la plage horaire (ex : Lun-Ven 9h-18h).
2. Menu : Applications > Time Conditions → créer une condition liée à ce Time Group.
3. Définir la destination si « dans la plage horaire » (ex : Ring Group accueil).
4. Définir la destination si « en dehors » (ex : messagerie ou message d'information).
5. Submit puis Apply Config.

10. Configurer la messagerie vocale (Voicemail)

Chaque extension peut avoir une boîte vocale.

1. Dans Applications > Extensions, ouvrir l'extension concernée.
2. Onglet « Voicemail » → activer (Enabled).
3. Définir un code PIN d'accès à la messagerie.
4. Renseigner l'email pour recevoir les messages vocaux en pièce jointe (optionnel).

5. Submit puis Apply Config.
6. Pour consulter : depuis le softphone, composer *97 (code interne standard) puis suivre les instructions vocales.

11. Créer un trunk SIP (sortie vers l'opérateur ou vers un autre PBX)

Le trunk relie le PBX à l'extérieur (ligne opérateur, ou interconnexion entre deux PBX).

1. Menu : Connectivity > Trunks.
2. Add Trunk → choisir PJSIP Trunk.
3. Renseigner les identifiants fournis par l'opérateur (ou par l'autre PBX) : host, username, secret.
4. Configurer les règles de numérotation sortante (Outbound Route) associées à ce trunk.
5. Configurer les routes entrantes (Inbound Route) pour rediriger les numéros DID reçus vers une extension/IVR/ring group.
6. Submit puis Apply Config.

⚠ À retenir : En examen, on ne demande généralement pas d'avoir un vrai opérateur : comprendre le principe (trunk = passerelle vers l'extérieur) suffit.

12. Enregistrement des appels (Call Recording)

Enregistrer automatiquement les appels d'une extension.

1. Dans l'extension concernée, onglet « Advanced » → « Call Recording ».
2. Choisir « Always » (toujours enregistrer), « On Demand » ou « Never ».
3. Les enregistrements sont consultables dans Reports > CDR Reports (icône lecture audio).

13. Consulter les journaux d'appels (CDR)

Vérifier l'historique des appels passés/reçus, essentiel pour le diagnostic.

1. Menu : Reports > CDR Reports.
2. Filtrer par date, extension source/destination, statut (ANSWERED, NO ANSWER, BUSY, FAILED).
3. Utile pour prouver qu'un appel test a bien fonctionné, ou diagnostiquer un problème.

14. Sauvegarder / restaurer la configuration (Backup & Restore)

Bonne pratique à mentionner à l'oral : sécuriser la config avant modification importante.

1. Menu : Admin > Backup & Restore.
2. Add Backup → choisir les modules à sauvegarder (extensions, config, enregistrements vocaux...).
3. Lancer la sauvegarde manuellement ou planifier (Schedule).
4. Restauration possible depuis un fichier de sauvegarde existant, via le même menu.

15. Sécurité de base (Firewall / Fail2ban)

FreePBX embarque des modules de sécurité — bon point à citer en entretien.

1. Module « Firewall » : Admin > Firewall — active un pare-feu intégré qui protège les ports SIP/RTP.
2. Module « Fail2ban » (« Intrusion Detection ») : bannit automatiquement une IP après plusieurs tentatives d'authentification échouées.
3. Bonnes pratiques : changer les mots de passe SIP par défaut, désactiver chan_sip si non utilisé, limiter les IP autorisées si possible.

⚠ À retenir : En entretien, mentionner que la téléphonie IP exposée sur Internet est une cible fréquente de fraude (appels surtaxés) — la sécurité de base est donc un vrai point d'attention professionnel.

16. Gestion des utilisateurs et droits d'administration

FreePBX permet de créer des comptes admin avec des droits limités (pas seulement le super-admin).

1. Menu : Admin > Administrators.
2. Add Administrator → définir login, mot de passe.

3. Attribuer des droits limités à certains modules (ex : uniquement gestion des extensions) via les « Permissions ».

17. Codes de fonctionnalités usuels (Feature Codes) à connaître

Ces codes se composent directement depuis un softphone/téléphone, sans passer par l'interface web :

***97** — Accéder à sa messagerie vocale

***98** — Accéder à la messagerie vocale d'une autre extension

***72 / *73** — Activer / désactiver le renvoi d'appel inconditionnel

***70** — Désactiver la mise en attente d'appel (call waiting) pour un appel

***69** — Rappeler le dernier numéro entrant (recall)

***8** — Interception d'appel générale (pickup)

Synthèse pour l'oral (ce qu'ils attendent vraiment)

Vu que ce n'est qu'une « introduction » dans l'examen TSSR, l'objectif n'est pas de maîtriser Asterisk en profondeur, mais de démontrer une compréhension claire du principe général et de savoir dérouler une manipulation simple sans bloquer.

Structure de réponse type à l'oral :

- 1. Rappeler le principe : un PBX gère des comptes SIP (extensions), les softphones s'y enregistrent, le PBX route les appels.
- 2. Décrire la création d'une extension (numéro + secret) dans FreePBX.
- 3. Décrire la configuration du softphone avec ces identifiants + IP du serveur.
- 4. Mentionner la vérification de l'enregistrement (« Registered ») avant de tester.
- 5. Décrire l'appel test et la vérification de l'audio bidirectionnel.
- 6. Si la question va plus loin : citer les fonctions annexes (IVR, Ring Group, Queue, Time Condition, Voicemail, Trunk) en une phrase chacune, sans détailler à outrance.

Conseil : XiVO fonctionne sur les mêmes bases (Asterisk) — si la question porte sur XiVO, tu peux répondre avec la logique FreePBX en précisant que l'interface diffère mais le principe (extension = compte SIP, softphone qui s'enregistre, appel routé par le PBX) reste identique.